

Ejercicio: Comparación de concentraciones de estroncio en cuerpos de agua

Dr. Marco Aurelio González Tagle

19 de septiembre de 2025

Índice

1. Descripción	1
1.1. Planteamiento del problema	1
1.2. Preguntas	1

1. Descripción

Un investigador midió la concentración de estroncio (mg/ml) en cinco cuerpos de agua para evaluar si existen diferencias significativas entre ellos. Cada sitio tuvo 6 réplicas ($n=6$).

Cuadro 1: Concentración de estroncio (mg/ml) en cinco cuerpos de agua ($n = 6$).

Muestra	Grayson's Pond	Beaver Lake	Angler's Cove	Appletree Lake	Rock River
1	28.2	39.6	46.3	41.0	56.3
2	33.2	40.8	42.1	44.1	54.1
3	36.4	37.9	43.5	46.4	59.4
4	34.6	37.1	48.8	40.2	62.7
5	29.1	43.6	43.7	38.6	60.0
6	31.0	42.4	40.1	36.3	57.3

1.1. Planteamiento del problema

La Figura 1 muestra las concentraciones de estroncio (mg/ml) registradas en cinco cuerpos de agua: Grayson's Pond, Beaver Lake, Angler's Cove, Appletree Lake y Rock River. Cada sitio contó con seis repeticiones independientes. Se observa que Rock River presenta las concentraciones más elevadas, con valores consistentemente superiores al resto de los sitios. En contraste, Grayson's Pond mostró los niveles más bajos, mientras que Beaver Lake, Angler's Cove y Appletree Lake presentaron valores intermedios y relativamente cercanos entre sí.

Este patrón sugiere la existencia de diferencias significativas entre sitios, lo cual motiva la aplicación de un ANOVA de una vía seguido de pruebas post-hoc (LSD y Tukey HSD) para identificar con precisión qué grupos difieren estadísticamente en sus medias.

1.2. Preguntas

- Hipótesis del ANOVA: Plantee las hipótesis nula y alternativa para este análisis.
- Cálculo del ANOVA: Con los datos proporcionados, realice el análisis de varianza (ANOVA de una vía) y reporte la tabla de anova.
- Se rechaza H_0
- Prueba LSD

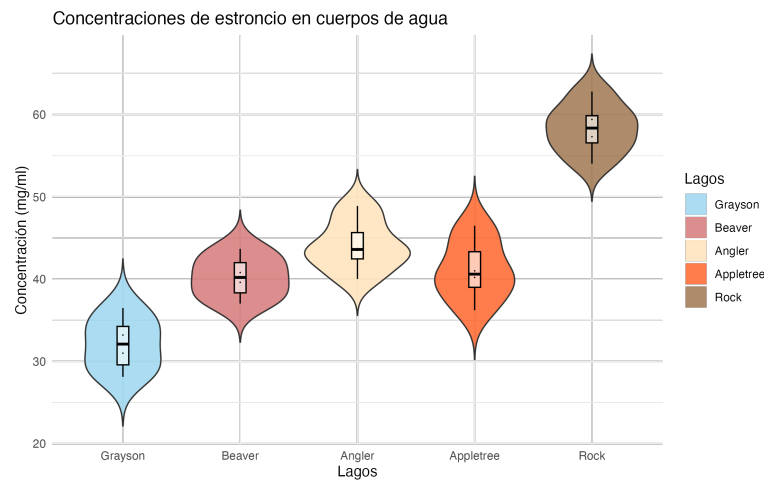


Figura 1: Concentraciones de estroncio en cinco cuerpos de agua.

- Calcule el valor de LSD con $\alpha = 0.05$.
- Compare las diferencias entre medias de los sitios.
- Determine cuáles pares son significativamente diferentes.
- Prueba de Tukey HSD
 - Obtenga el valor crítico

$$q_{0,05}(k, gl_{error})$$
 - Calcule la diferencia mínima significativa con Tukey.
- Compare los resultados con la prueba LSD: ¿los mismos pares resultan significativos?
- Interpretación
 - ¿Qué cuerpo de agua presenta las concentraciones más altas?
 - ¿Qué sitios no difieren entre sí?
 - Desde el punto de vista ambiental, ¿qué implicaciones podrían tener estas diferencias en la calidad del agua?

Al terminar el análisis (ANOVA, prueba LSD y prueba de Tukey), integra todo tu código y resultados en un documento que contenga el lenguaje Markdown..

El documento debe contener toda la información solicitada en la sección de preguntas. Finalmente para compilar a PDF asegúrate de tener instalado LaTeX (TinyTeX recomendado).